이동통신에서 페이딩에 대한 설명으로 틀린 것은?

하나를 선택하세요.

a. 시간과 공간에 따른 신호의 레벨이 급격히 변할 수 있다.

b. 장애물에 의한 효과로 발생한다.

c. 수식으로 Friss공식을 의미한다. ✔

d. 신호가 커지거나 작아질 수 있다.

답이 맞습니다.

Friss공식은 장애물에 의한 페이딩을 설명하지 못한다.

정답 : 수식으로 Friss공식을 의미한다.

안테나의 길이는 주파수가 높을수록 작아진다.

하나를 선택하세요.

참 ✔ 거짓

안테나의 길이는 반파장 또는 ¼ 파장이므로 주파수가 높을수록 파장이 작아져서 그 길이가 작아진다.

정답 : '참'

경로손실은 주파수가 높을수록 작아진다.

하나를 선택하세요.

참 거짓 ✔

Friis공식에서 유효개구면이 주파수의 제곱에 반비례하므로 동일한 크기의 안테나의 경우 주파수가 높을수록 경로손실이 커진다.

정답 : '거짓'

링크 버짓(link budget)에 대한 설명으로 옳은 것은?

a. 링크 버짓은 주파수와 관계없이 항상 동일한 값을 갖는다.

b. 링크 버짓에서는 안테나 이득을 고려하지 않는다.

c. 링크 버짓은 송신전력, 안테나 이득, 경로손실, 기타 손실 등을 종합해 수신전력을 계산하는 것이다.

d. 링크 버짓은 페이딩만을 계산하는 식이다.

e. 링크 버짓은 송신기에서만 고려하며 수신기는 고려하지 않는다.

답이 맞습니다.

링크 버짓은 송신전력, 안테나 이득, 경로손실, 기타 손실을 종합하여 수신전력을 계산하는 개념입니다.

정답 :
링크 버짓은 송신전력, 안테나 이득, 경로손실, 기타 손실 등을 종합해 수신전력을 계산하는 것이다.

등방성 안테나의 안테나 이득은 0dBi이다.

하나를 선택하세요.

참 ✔ 거짓

"등방성 안테나는 dBi 단위의 기준이 되는 안테나로, 자기 자신을 기준으로 하면 0dBi 이득을 가진다"

정답 : '참'

안테나에 대한 설명으로 틀린 것은?

하나를 선택하세요.

a. 송신안테나는 수신안테나로 사용될 수 없다. ✔

b. 반파장 다이폴 안테나의 길이는 1GHz에서 약 15cm이다.

c. 무선통신에서는 안테나가 반드시 필요하다.

d. 주파수가 높을수록 안테나는 작아진다.

답이 맞습니다.

송신안테나와 수신안테나는 가역정리에 의해 상호 교환가능하다.

정답 : 송신안테나는 수신안테나로 사용될 수 없다.

열잡음(thermal noise)에 대한 설명으로 옳은 것은?

- a. 열잡음 전력은 대역폭과 절대온도에 비례한다.
- b. 열잡음 전력은 안테나의 지향성에만 의해 결정된다.
- c. 대역폭이 커질수록 열잡음 전력은 감소한다.
- d. 절대온도가 높아질수록 열잡음 전력은 감소한다.
- e. 열잡음은 주파수가 높으면 항상 0이 된다.

답이 맞습니다.

열잡음 전력은 대역폭과 절대온도가 커질수록 증가합니다. 즉, 대역폭이 넓거나 온도가 높으면 잡음도 커집니다.

정답 :
열잡음 전력은 대역폭과 절대온도에 비례한다.

이동통신 채널에 설명 중 틀린 것은?

하나를 선택하세요.

- a. 거리의 함수이고 주파수에 무관하다. ✔
- b. 페이딩 특성이 존재한다.
- c. 송신기와 수신기 사이에 존재한다.
- d. 경로손실이 존재한다.

답이 맞습니다.

이동통신 채널은 주파수가 높을수록 손실이 커지므로 주파수와 관련이 있다.

정답 : 거리의 함수이고 주파수에 무관하다.

Friss 공식에 대한 설명으로 틀린 것은?

하나를 선택하세요.

a. 경로손실은 거리의 제곱에 반비례한다

b. 유효개구면이 클수록 수신전력이 크다.

c. 장애물에 의한 페이딩 효과를 설명할 수 있다.

d. 경로손실은 주파수의 제곱에 반비례한다.

답이 맞습니다.

Friss공식은 장애물이 없는 자유공간에서 수신전력을 구하는 식이다.

정답 : 장애물에 의한 페이딩 효과를 설명할 수 있다.

안테나가 구의 방사패턴이 반구의 형태를 가질 때 지향성은 얼마인가?

하나를 선택하세요.

a. 2 dBi

b. 3 dBi ✔

c. 10 dBi

d. 0 dBi

답이 맞습니다.

반구이므로 체적인 ½이 되어 지향성은 2배인 3dBi가 된다.

정답 : 3 dBi